

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы “Школа 1544”

Система стабилизации малых спутников CubeSat

Выполнил:

Павлов Максим Вадимович, 10 “Б” класс, Школа 1544

Научный руководитель работы:

Борискин Андрей Геннадьевич

Цель проекта:

Разработка и исследование системы стабилизации ориентации модели CubeSat с использованием инерциального датчика и алгоритмов обработки данных и управления.

Задачи проекта:

1. Изучить принципы стабилизации и ориентации спутников
2. Освоить работу с инерциальным датчиком MPU6050 (гироскоп и акселерометр)
3. Реализовать алгоритм определения ориентации с использованием фильтра Маджика
4. Разработать алгоритм стабилизации на основе PID-регулятора
5. Спроектировать и реализовать исполнительный механизм на основе реакционного колеса
6. Создать экспериментальную установку (карданов подвес и одноосевой маятник)
7. Провести эксперименты
8. Оценить эффективность работы системы стабилизации и определить пути её улучшения

Научная значимость:

Научная значимость проекта заключается в исследовании и практической реализации принципов стабилизации и ориентации объектов в пространстве, что является фундаментальной задачей в космической, авиационной и робототехнической инженерии.

В ходе работы были изучены и применены методы определения ориентации объекта с помощью инерциальных датчиков и фильтра Маджвика, а также алгоритмы управления на основе PID-регулятора.

Эти принципы широко используются в различных областях:

1. Космическая техника: CubeSat и большие спутники используют реакционные колёса и гироскопы для точного управления ориентацией в космосе.
2. Авиастроение: дроны и самолёты применяют аналогичные алгоритмы для стабилизации полёта и удержания курса.
3. Робототехника: балансирующие роботы используют датчики и системы стабилизации для поддержания устойчивости.
4. Системы виртуальной и дополненной реальности: гироскопы и фильтры ориентации позволяют корректно отслеживать движения и положения устройств в пространстве.

Таким образом, проект представляет интерес для понимания фундаментальных физических и инженерных принципов управления движением объектов в пространстве.

Практическая значимость:

Практическая значимость проекта заключается в создании экспериментальной установки, демонстрирующей работу системы стабилизации ориентации на основе реакционного колеса и инерциального датчика.

Использование такой установки позволяет:

1. Визуально и на практике изучить работу систем стабилизации.
2. Проверить алгоритм управления и подобрать оптимальные коэффициенты PID-регулятора.
3. Исследовать физические особенности конструкции, такие как смещение центра масс и влияние расположения систем управления.
4. Подготовить основу для дальнейших исследований в области CubeSat, робототехники и автономных систем управления.

Описание использованных методов:

Теоретические методы:

1. Для определения ориентации объекта использовались данные гироскопа и акселерометра (датчик MPU6050), что позволяет оценивать угловую скорость и ускорения модели в пространстве.
2. Для обработки этих данных применялся алгоритм Маджвика, который объединяет показания гироскопа и акселерометра, снижает влияние шума и дрейфа, и позволяет получить точную оценку ориентацию в виде углов Эйлера и кватернионов.
3. Для управления ориентацией использовался PID-регулятор, позволяющий компенсировать отклонения от заданного положения путём расчёта на исполнительные механизмы.

Экспериментальные методы:

1. Создан физический макет системы стабилизации с использованием карданова подвеса, что позволило свободное вращение модели в нескольких осях и проверку работы системы в условиях, приближённых к реальным.
2. Для изучения работы реакционного колеса и алгоритмов была построена упрощённая модель – одноосевой маятник, позволяющая наглядно исследовать влияние управляющего момента на ориентацию объекта и упрощать настройку PID-регулятора.
3. Реакционное колесо использовалось как исполнительный механизм. Его работа основана на физических принципах:

- Закон сохранения момента импульса:

$L_{\text{общ}} = L_{\text{кол}} + L_{\text{кор}} = \text{const}$, где $L_{\text{общ}}$ – момента импульса системы (корпус + колесо). Этот закон действует, когда на систему не действуют внешние моменты сил.

- Момент силы:

$M = I \cdot a$, где M – момент силы, I – момент инерции вращающегося тела, a – угловое ускорение.

Смысл работы:

Когда сумма внешних моментов сил равна нулю, то колесо начинает вращаться, тем самым заставляя корпус вращаться в обратную сторону, исходя из закона сохранения момента импульса.

Когда на корпус действуют внешние силы, колесо начинает вращаться с угловым ускорением, создавая управляющий момент, который толкает корпус в обратную сторону, компенсируя отклонения.

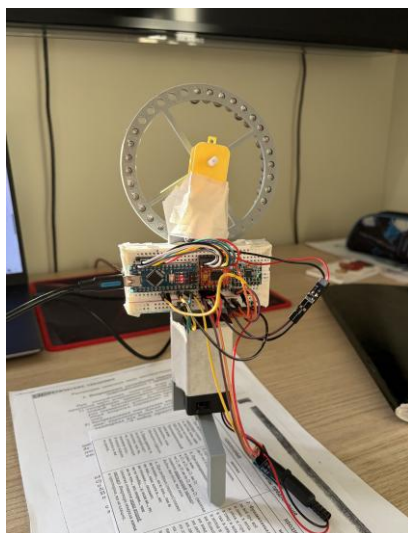
Схема эксперимента и методика исследования:

1. Считывание данных с MPU6050 (угловая скорость и ускорение).
2. Обработка сигналов с помощью фильтра Маджика для получения устойчивой ориентации модели.
3. Расчёт отклонения от заданного положения.
4. Формирование управляющего воздействия с помощью PID-регулятора.
5. Передача сигнала на двигатель реакционного колеса.
6. Наблюдение реакции модели на отклонения и фиксация данных.
7. Проверка работы алгоритма на одноосевом маятнике для уточнения коэффициентов регулятора и анализа физического поведения системы.

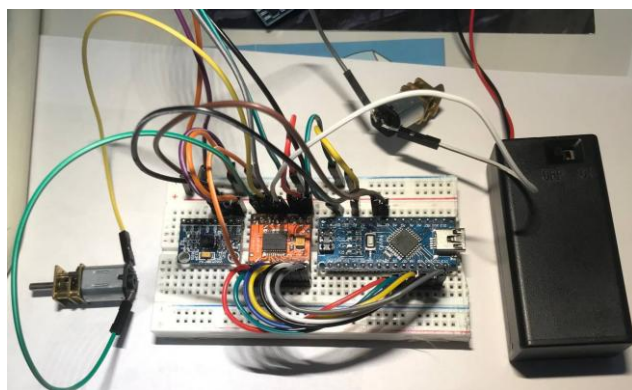
Результаты проекта:

В рамках проекта были изучены и реализованы методы получения ориентации и стабилизации модели CubeSat, включая использование датчика MPU6050, фильтра Маджика и PID-регулятора для корректировки положения корпуса.

Для проверки работы системы были распечатаны на 3D-принтере макеты, включая карданов подвес и одноосевой маятник, что позволило быстро создавать точные и лёгкие детали.



Была собрана схема на базе микроконтроллера Arduino, включающая датчик MPU6050, драйверов моторов TB6612FNG и сами моторы.



На одноосевом маятнике удалось наглядно проверить работу колеса: при его вращение туда и обратно корпус маятника реагировал в противоположную сторону, демонстрируя корректность физического смысла.

Выявлены недочёты и ограничения:

Смещение центра масс относительно оси подвеса, из-за чего на корпус модели на кардане постоянно наклонялся в одну сторону.

Слабые двигатели и неудачное расположение моторов, что снижало эффективность стабилизации.

Алгоритм стабилизации требует дальнейшей настройки PID-регулятора для компенсации конструктивных недостатков и внешних влияний.